Rapport de Conception

Jeu des Pirates

Modélisation UML & Architecture Java

Nathan Seba

1. Présentation du projet

Le Jeu des Pirates est un jeu de plateau au tour par tour opposant deux pirates, Fernando (bleu) et Romuald (rouge), sur un plateau de 30 cases. Chaque tour, un pirate lance un dé (valeur de 2 à 12) et avance d'autant de cases. Le premier pirate à atteindre exactement la case 30 remporte la partie. Si un pirate dépasse la case 30, il rebondit en arrière.

Des cases spéciales parsèment le plateau et déclenchent des effets immédiats : attaques, protection ou perte de tour. Un pirate dont les points de vie tombent à zéro est éliminé et l'adversaire remporte la partie.

1.1 Objectifs

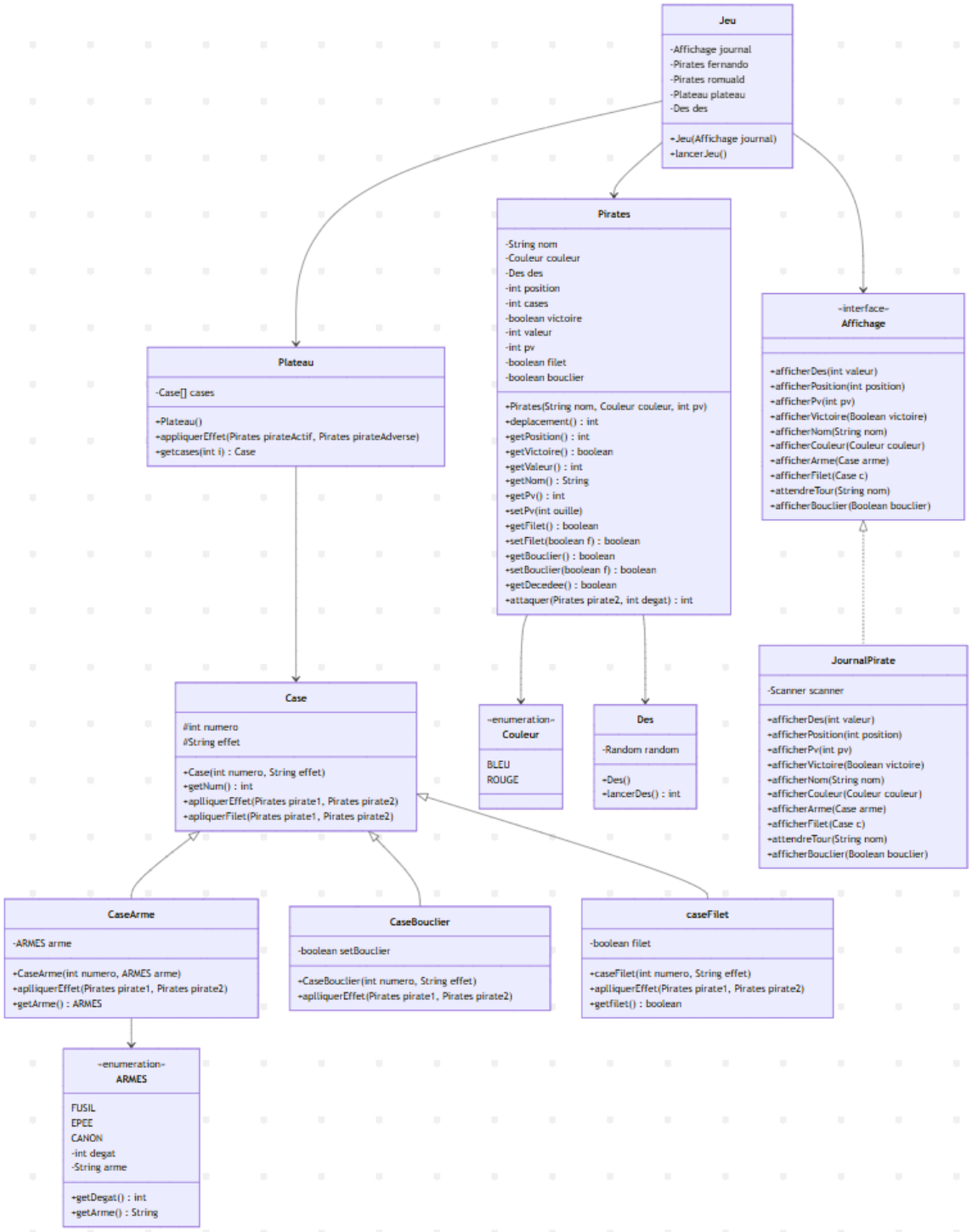
- Modéliser l'architecture du jeu en UML (diagramme de classes, diagrammes de séquence)
- Implémenter le jeu en Java avec une séparation claire des responsabilités
- Gérer les trois types de cases spéciales : Arme, Filet et Bouclier
- Permettre une extension facile du jeu via l'interface Affichage

1.2 Règles principales

- Plateau de 30 cases, tour par tour
- Lancer de de : valeur entre 2 et 12 (SecureRandom)
- Rebond si le pirate dépasse la case 30
- Victoire : atteindre exactement la case 30
- Élimination : points de vie à zéro

2. Diagramme de classes

Le diagramme de classes ci-dessous modélise l'ensemble des classes, interfaces et énumérations du projet. Il met en évidence les relations d'héritage, d'implémentation et d'association entre les composants.

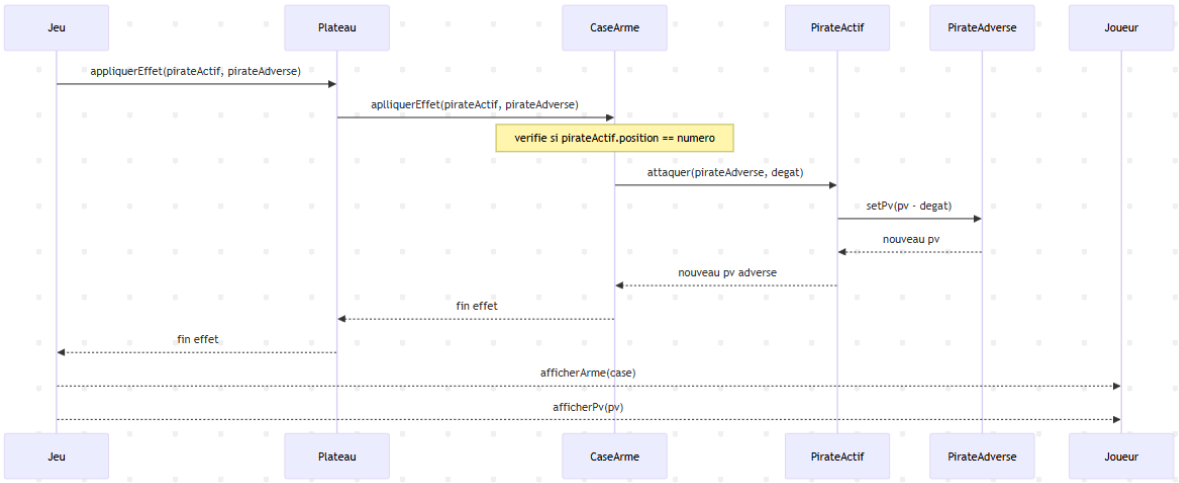


2.2 Description des relations

- Case est la classe mère dont héritent CaseArme, CaseBouclier et CaseFilet
- CaseArme possède une association vers l'énumération d'armes (FUSIL, ÉPÉE, CANON)
- Pirates possède ses propres Des et une Couleur
- Plateau contient un tableau de 30 Cases
- Jeu orchestre deux Pirates et un Plateau via l'interface Affichage
- JournalPirate implémente Affichage pour l'affichage console

3. Diagramme de séquence système : déplacement de base

Ce diagramme représente un tour complet sans case spéciale. Il montre le flux minimal : invitation du joueur, lancer de de, calcul de position, puis affichages de fin de tour.



3.2 Description du flux

Le jeu démarre une boucle qui continue tant qu'aucun pirate n'a gagné ni été éliminé. A chaque itération, le joueur est invite à appuyer sur Entrée. Le pirate appelle déplacement() qui lance le de (2 à 12), calcule la nouvelle position en gérant le rebond si nécessaire, puis retourne la position. Le plateau applique l'effet de la case : ici aucun effet car case normale. Enfin, cinq informations sont affichées : valeur du dé, position, type de case, points de vie et état de victoire.

4. Description des cases spéciales

4.1 Case Arme

Lorsqu'un pirate tombe sur une case arme, il attaque automatiquement son adversaire avec l'arme associée a la case. Il existe trois types d'armes :

- Epée : inflige 1 point de dégât
- Fusil : inflige 3 points de dégât
- Canon : inflige 5 points de dégât

Les dégâts sont directement soustraits aux points de vie du pirate adverse. Si les points de vie de ce dernier tombent a zéro ou en dessous, il est considère comme décède et la partie se termine.

4.2 Case Filet

Lorsqu'un pirate tombe sur une case filet, il se retrouve piégé et perd son prochain tour. Concrètement, l'attribut filet du pirate est mis à true. Au début de son tour suivant, le jeu détecte cet état, annule son déplacement et remet l'attribut à false. Le pirate ne lance donc pas le dé et ne se déplace pas ce tour-là.

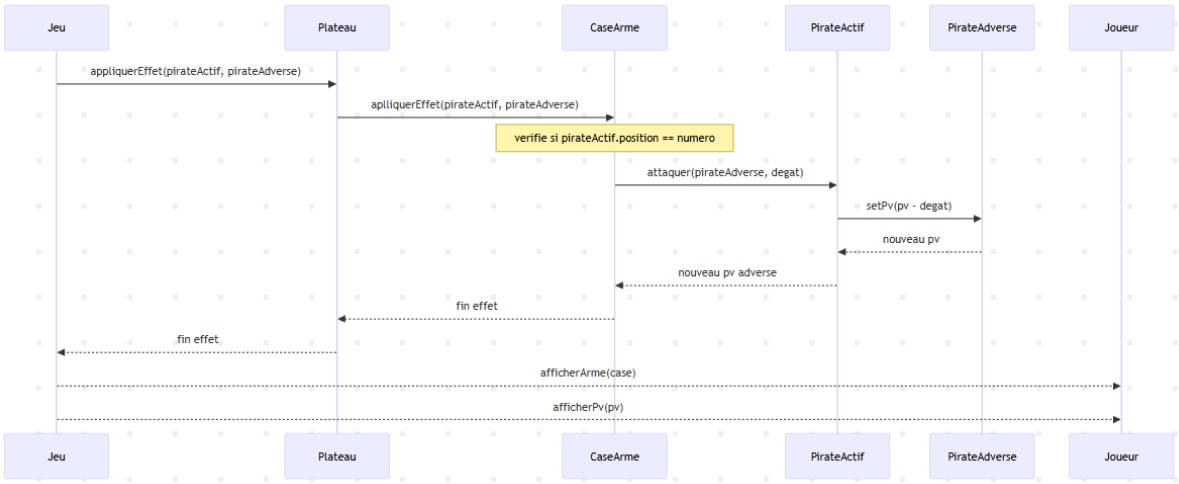
4.3 Case Bouclier

Lorsqu'un pirate tombe sur une case bouclier, il est protégé contre la prochaine attaque qu'il subirait. L'attribut bouclier du pirate est mis à true. Lors du tour adverse suivant, si le pirate adverse atterrit sur une case arme et tente d'attaquer, l'attaque est annulée et le bouclier est consommé en remettant l'attribut à false. Le pirate protégé ne perd donc aucun point de vie sur cette attaque.

5. Diagrammes de séquence : cases spéciales

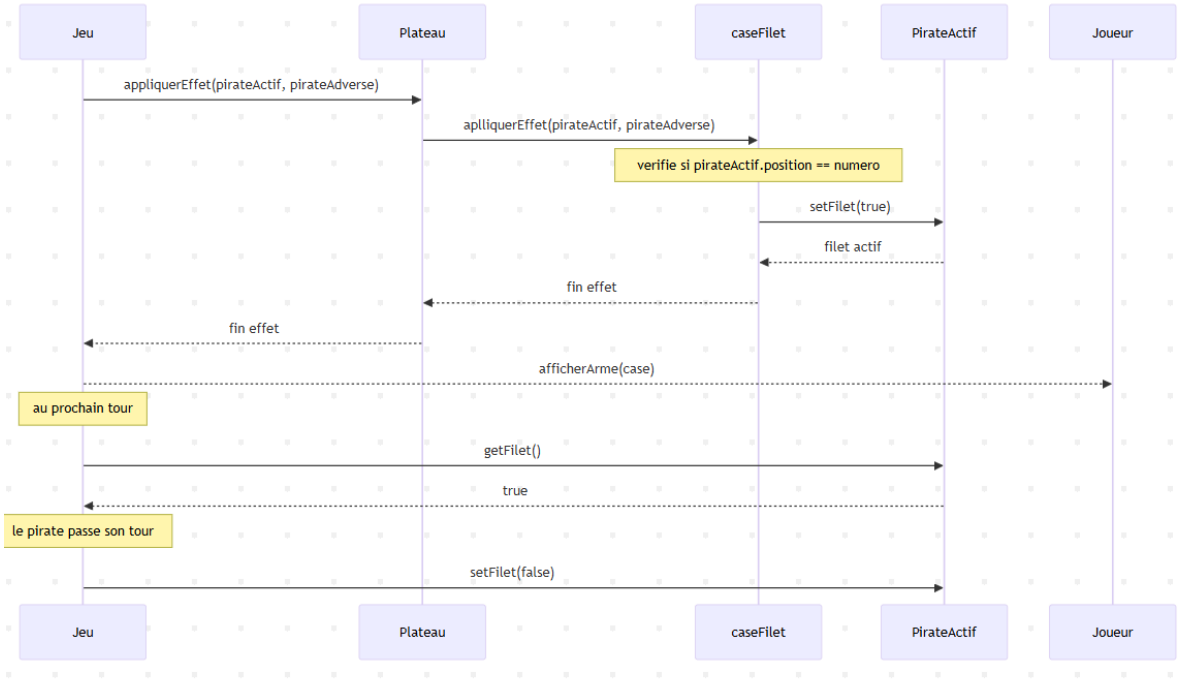
5.1 Case Arme

Ce diagramme débute lorsqu'un pirate atterrit sur une case arme. Il se termine après la mise à jour des points de vie de l'adversaire et l'affichage du résultat.



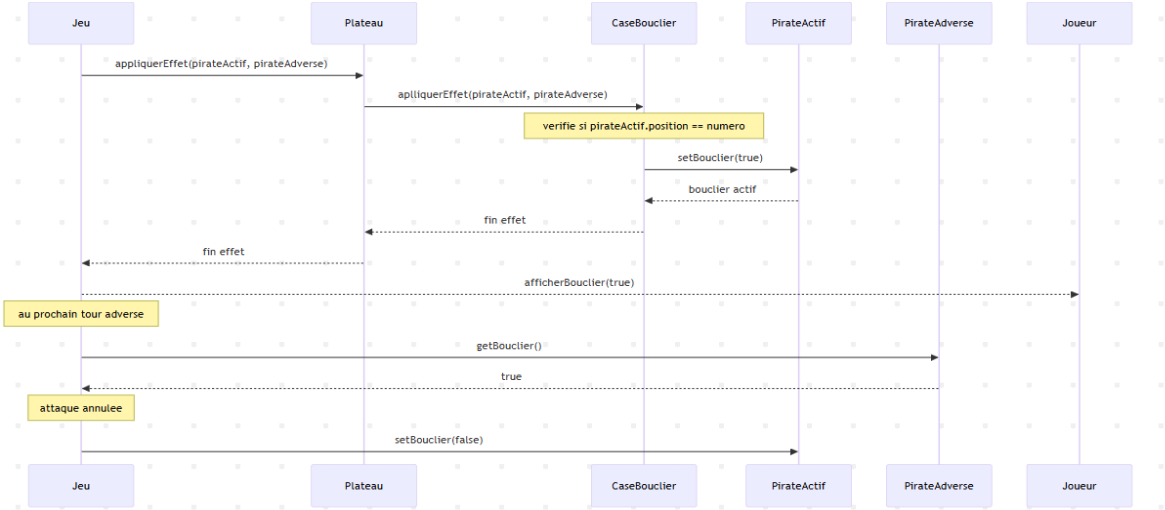
5.2 Case Filet

Ce diagramme débute lorsqu'un pirate atterrit sur une case filet. Il se termine au tour suivant, lorsque le pirate piégé passe son tour sans jouer.



5.3 Case Bouclier

Ce diagramme débute lorsqu'un pirate atterrit sur une case bouclier. Il se termine au tour adverse suivant, lorsque l'attaque est annulée grâce au bouclier.



6. Architecture et choix de conception

6.1 Pattern et principes appliques

- Heritage : CaseArme, CaseBouclier et caseFilet étendent Case et surchargent aplliquerEffet() — principe ouvert/ferme
- Interface Affichage : découplage total entre la logique de jeu et l'affichage. JournalPirate est une implémentation console ; une interface graphique pourrait en être une autre sans modifier Jeu
- Encapsulation : chaque classe gère son propre état (Pirates gère position, PV, filet, bouclier)
- SecureRandom : utilisation d'un générateur cryptographiquement sûr pour les des

6.2 Repartition des cases sur le plateau

Case	Numeros	Effet
CaseArme (Fusil)	3, 13, 14	Inflige 3 dégâts a l'adversaire
CaseArme (Epee)	6, 10, 12, 16, 22	Inflige 1 dégât a l'adversaire
CaseArme (Canon)	14	Inflige 5 dégâts à l'adversaire
caseFilet	8, 24	Le pirate passe son prochain tour
CaseBouclier	4, 5, 11, 17, 23	Protège contre la prochaine attaque

6.3 Gestion de la fin de partie

La boucle principale dans lancerJeu() vérifie deux conditions d'arrêt à chaque tour :

- fin() : retourne true si l'un des deux pirates a atteint la case 30 (victoire == true)
- decedee() : retourne true si l'un des deux pirates a ses points de vie à zéro ou moins

Ces deux conditions sont évaluées avant chaque tour et après chaque action pour garantir un arrêt immédiat des que la partie est décidée.

7. Conclusion

Le Jeu des Pirates illustre une application concrète des principes de la programmation orientée objet en Java. L'héritage permet d'ajouter facilement de nouveaux types de cases sans modifier le cœur du jeu. L'interface d'affichage sépare proprement la logique du jeu, ouvrant la voie à une interface graphique future.